개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(바이오품질관리학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 바이오
전공 : 바이오공정관리전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석(주)
화학·바이오	정밀화학	의약품	의약품품질관리
화학·바이오	정밀화학	화장품	화장품생산
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오화학제품제조

한국폴리텍대학 바이오캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오품질관리학과 바이오공정관리전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 : 바이오화학소재 제조 Level 4

4.교육훈련대상자 : 바이오품질관리분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

제약, 식품, 건강기능식품, 화장품 등을 제조하기 위해 원료, 제조시설, 포장재 등을 이용하여 GMP 규정에 따라 혼합, 조제, 과립화, 건조, 타정, 충진하고 고형제, 반고형제, 액체, 주사제 등의 약전제제를 포장, 품질관리, 출하하는 업무 등의 실무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	멘토와 멘티의 관계형성을 통하여 바람직한 인관관계를 형성하고 사회에 잘 적응하기 위한 지식을 습득한다.	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	바이오AI블록코딩	2						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	바이오	화학및실습(NCS)	4	1701010103_23v4
				시료전처리
2				1705020109_13v1
				원·부재료관리
3		화학분석실습(NCS)	4	1701010129_23v2
				기초 화학분석

2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	화학및실습	1701010103_23v4	시료전처리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020109_13v1	원·부재료관리	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	화학분석실습	1701010129_23v2	기초 화학분석	64	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
선택	미생물실습	1705020112_16v2	균주관리	48	3	NCS 교재
	바이오기술실습	1705020104_16v2	배양	48	3	NCS 교재
	바이오어세이실습	1705010113_16v2	배양	48	3	NCS 교재
	유기생물공학실습	1701010114_23v3	분광 분석	48	3	NCS 교재
	바이오제형제제	1703070107_21v1	기초 화장품 제조	48	3	NCS 교재
	바이오생산공정기초	1705010115_16v2	최종원액 제조	48	3	NCS 교재
	바이오기기분석기초	1701010115_23v3	크로마토그래피 분석	48	3	NCS 교재
	바이오생산품질관리	1705020108_13v1	품질관리	48	3	NCS 교재
	바이오제품공학심화	1703060201_21v1	품질검사관리	48	3	NCS 교재

3) NCS 미적용 교과 : *880 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	전공이론 및 실습 교과목에서 습득한 내용을 토대로 미생물 기초분 석기술, 기기분석 기술 등을 익혀 생산 공정관리 및 품질관리 실무 능력을 배양하는데 있다.	64	4
	융합프로젝트실습2	이화학적분석/기기분석/미생물분석 등 분석기술의 습득을 통해 생물산업 분야에 기여가능한 인재양성과 취업준비를 위한 역량 강화	64	4
선택	밸리데이션실무	바이오 제품의 인가 및 허가과정에 필수적으로 수반되는 법률 및 규정, 시설 및 관리기준, 제품생산 및 품질관리기술 등, 생산 공정 및 제품품질의 유효성(Efficacy), 안전성(Safety), 안정성(Stability)의 확보와 관련된 지식과 실무능력을 배양 할 수 있다.	48	3
	생명과학	바이오기술의 기초가 되는 세포, 조직, 기관 및 염색체, 유전자 등 전반적인 지식을 이해한다.	48	3
	생화학	생명현상을 분자수준에서 이해하며, 생물체를 형성하는 주요한 고분자 물질인 단백질, 탄수화물, 지방 및 핵산에 대한 이론적 배경을 배우고 분석함으로써 바이오제약분야에서 필요한 생화학의 기초지식을 함양한다.	48	3
	유기화학	바이오분야 연구, 생산, 품질관리 전분야에 걸쳐 기본지식이고 대화의 전제인 유기화학	48	3
	전공영어	품질관리 분야에서 필요한 용어 및 절차, 매뉴얼을 숙지, 이해하고 실무에 필요한 원서를 활용할 수 있는 능력배양과 현장실무에 필요한 지식을 함양할 수 있다.	32	2
	공정분석실무기초	바이오산업현장에서 유용한 물질의 분리정제를 하는 공정에 있어서 공정의 유효성을 분석할 수 있다	48	3

선택	바이오기기분석응용	의약품 제조시설에 대한 위해요소 분석과 이를 기본으로 품질관리 시스템 이해 및 숙지로 현장실무능력을 제고.	48	3
	바이오GMP실습	바이오 제품의 인가 및 허가과정에 필수적으로 수반되는 법률 및 규정, 시설 및 관리기준, 제품생산 및 품질관리기술 등, 생산 공정 및 제품품질의 유효성(Efficacy), 안전성(Safety), 안정성(Stability)의 확보와 관련된 지식과 실무능력을 배양 할 수 있다.	48	3
	제형제제화학	1. 피부과학 및 두발과학의 이론 숙지 2. 콜로이드계면화학 즉, 화장품 제조기술의 이해 3. 화장품 원료 및 품질관리 숙지	48	3
	바이오제형제제응용	바이오제제의 전반적인 성분분석 및 품질분석	48	3
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	바이오AI블록코딩	AI의 기초 블록코딩으로 직관적으로 이해	32	2
	미생물실습심화	미생물 및 동물세포의 생명현상을 이해하고 세포주포주주 대사, 성장조절 및 배양과정을 습득함으로써 바이오 관련 산업분야에 응용할 수 있다	48	3
	바이오제품공학일반	바이오제품의 소재, 기술, 제조과정을 이해하고 구조분석, 융합기술을 습득함으로써 바이오 관련 산업분야에 응용할 수 있다.	48	3
	바이오공정분석실무	분석기술과 병행하여 품질관리, 위생관리, GMP 등의 교과목을 통해 생산부문 전체에 대한 이해 및 운영을 위한 개념 소개	48	3
	대한약전	대한약전에 사용되는 의약품의 제법, 성상, 성능 품질 및 저장방법의 적정을 기하여 질병의 예방, 치료에 유효하고 품질이 보장된 의약품의 규격 및 시험방법 등을 이해하기 위함이다.	48	3
	바이오의약개론	의약품 제조회사에서 준수해야 하는 GMP에 관하여 전반적인 개념을 이해시켜 향후 심화학습을 할 수 있는 기초적인 이론능력을 배양	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준	균주관리		
	품질관리		
3수준	배양	분광 분석	기초 화장품 제조
	원·부재료관리	시료전처리	배양
		크로마토그래피 분석	최종원액 제조
			품질검사관리
2수준		기초 화학분석	
기초	직업기초능력		
수준/직종	바이오화학제품제조	화학물질분석	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			624	109	35	91	30	11	19	31	15	24	27	9	19	21	0	29
계			64	15	14	2	5	5	0	7	5	2	3	4	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		0	9	8	2	1	1	0	5	3	2	3	4	0	0	0	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		멘토링		1	1					1	1							
		OPIC		2	2					2	2							
		AI활용		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2								1	2				
		실용영어		2	2								2	2				
계			560	94	21	89	25	6	19	24	10	22	24	5	19	21	0	29
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	화학및실습	64	4		4	4		4									
		화학분석실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	21	21	0	6	6	0	10	10	0	5	5	0	0	0	0
	선택 (이론)	바이오의약개론		3	3		3	3										
		생명과학		3	3		3	3										
		대한약전		3	3					3	3							
		생화학		3	3					3	3							
		유기화학		3	3					3	3							
		화공산업안전		1	1					1	1							
		전공영어		2	2								2	2				
		제형제제화학		3	3								3	3				
	소 계		432	53	0	53	11	0	11	12	0	12	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	공정분석실무기초		3		3	3		3									
		바이오AI블록코딩		2		2	2		2									
		바이오기술실습	48	3		3	3		3									
		바이오생산품질관리	48	3		3	3		3									
		미생물실습	48	3		3				3		3						
		바이오생산공정기초	48	3		3				3		3						
		바이오기기분석기초	48	3		3				3		3						
		바이오제품공학심화	48	3		3				3		3						
		밸리데이션실무		3		3							3		3			
		바이오공정분석실무		3		3							3		3			
		바이오어세이실습	48	3		3							3		3			
		유기생물공학실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	바이오제형제제	48	3		3							3		3			
		바이오기기분석응용		3		3										3		3
		바이오GMP실습		3		3										3		3
		바이오제형제제응용		3		3										3		3
		미생물실습심화		3		3										3		3
		바이오제품공학일반		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
멘토와 멘티의 관계형성을 통하여 바람직한 인관관계를 형성하고 사회에 잘 적응하기 위한 지식을 습득한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인생에서 가장 중요하게 여기는 가치를 설정한다.	1			
2	동료및 상급자를 대하는 기본자세를 훈련하고 대화법을 훈련한다.	1			
3	조직생활에 임하는 기본자세와 태도를 훈련한다.	1			
4	업무에 임하는 성실성의 중요성을 이해한다.	1			
5	회사선택에 있어서 가지는 편견과 단순기술만에 대한 집착의 위험성을 방지한다.	1			
6	관련 전공업무의 경력년수의 중요성을 이해한다.	1			
7	이력서의 기본구성내용을 이행한다.	1			
8	기업요구사항을 준수하여 모의이력서작성을 수행하고 제출한다.	1			
9	모의이력서의 오류사항을 체크한다.	1			
10	면접에 있어서 기본적으로 지켜야할 사항을 이행한다.	1			
11	면접에 있어서 기본적으로 지켜야할 사항을 이행한다.				
12	모의 면접을 통해 기업의 면접시 주의할 사항을 익힌다.	1			
13	팀웍의 중요성과 필요성을 이해한다.	1			
14	조장과 조원의 역할을 이해한다.	1			
15	팀웍에 의한 효율성을 높이기 위한 일의 분배를 예시하여 수행한다.	1			
16	팀웍으로 수행능력을 향상시키고 점검한다.	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			
2	연소의 원리	1			
3	화재·폭발	1			
4	화학공장 설비 및 안전	1			
5	정전기	1			
6	방폭	1			
7	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			
8	안전밸브	1			
9	위험성평가	1			
10	공정안전보고서	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
대한약전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
대한약전에 사용되는 의약품의 제법, 성상, 성능 품질 및 저장방법의 적정을 기하여 질병의 예방, 치료에 유효하고 품질이 보장된 의약품의 규격 및 시험방법 등을 이해하기 위함이다.	대한약전(식약처)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	약전-통칙	3			
2	약전-제제총칙	3			
3	강열감량, 강열잔분시험법	3			
4	건조감량시험법	3			
5	금속성이물시험법	3			
6	무균시험, 미생물한도시험법	3			
7	붕해시험법	3			
8	선광도, 융점측정법	3			
9	수분측정법	3			
10	수액용 고무마개시험법	3			
11	용출시험법	3			
12	불용성 미립자시험법	3			
13	주사제 유리용기시험법	3			
14	질량편차시험법	3			
15	함량균일성시험법	3			
16	총정리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오의약개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품 제조회사에서 준수해야 하는 GMP에 관하여 전반적인 개념을 이해시켜 향후 심화학습을 할 수 있는 기초적인 이론능력을 배양	완제의약품 제조 및 품질관리 기준 가이던스(2017.05. MFDS)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	GMP용어의 정의 및 시설, 환경관리의 이해	3			
2	GMP조직의 구성과 책임	3			
3	기준서의 이해	3			
4	GMP문서의 작성과 관리방법	3			
5	밸리데이션의 종류와 개념	3			
6	품질관리 개론 (시험관리, 안정성 시험)	3			
7	품질관리 개론 (제품 품질평가)	3			
8	제조관리 개론 (제조공정관리, 포장공정관리)	3			
9	제조위생관리 개론	3			
10	원자재 및 제품의 관리방법	3			
11	불만처리 및 회수	3			
12	변경관리	3			
13	자율점검	3			
14	교육 및 훈련방법	3			
15	의약품등의 제조업 및 수입자의 시설기준령	3			
16	총정리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
생명과학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오기술의 기초가 되는 세포, 조직, 기관 및 염색체, 유전자 등 전반적인 지식을 이해한다.		생명과학 길라잡이	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명의 특성과 구성성분	3			
2	세포의 세계	3			
3	세포의 에너지 획득	3			
4	세포주기와 암세포	3			
5	감수분열	3			
6	형질의 유전 및 유전질환	3			
7	유전체 및 염색체	3			
8	DNA 구조와 유전자 발현	3			
9	재조합 DNA 기술 및 생명공학	3			
10	바이러스	3			
11	세균과 고세균	3			
12	동물의 조직과 기관계	3			
13	동물의 생식과 발생	3			
14	면역계	3			
15	신경계	3			
16	내분비계	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
생화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생명현상을 분자수준에서 이해하며, 생물체를 형성하는 주요한 고분자 물질인 단백질, 탄수화물, 지방 및 핵산에 대한 이론적 배경을 배우고 분석함으로써 바이오제약분야에서 필요한 생화학의 기초지식을 함양한다.	생화학 길라잡이

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생화학이란 무엇인가? 화학결합	3			
2	물의성질, 물의 이온화	3			
3	아미노산 종류 및 성질, 펩타이드	3			
4	효소의 구조와 성질, 효소반응의 특성	3			
5	단당류와 다당류, 당단백질, 지방산과 비극성지질	3			
6	뉴클레오타이드 핵산	3			
7	해당과정, 구연산회로	3			
8	산화적인산화, 광합성	3			
9	지방의 소화, 흡수와 수송, 지방산의 분해	3			
10	대사의 총체적 전략, 호르몬의 대사 조절	3			
11	DNA 복제, 수선과 재조합	3			
12	원핵생물의 전사	3			
13	원핵생물의 전사 조절	3			
14	유전암호	3			
15	단백질 합성	3			
16	단백질의 번역 후 변형	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
유기화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오분야 연구, 생산, 품질관리 전분야에 걸쳐 기본지식이고 대화의 전제인 유기화학을 공부함.		자체 제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	알칸	3			
2	알켄, 알킨	3			
3	방향족탄화수소	3			
4	알코올, 이써, 페놀	3			
5	유기할로젠화합물	3			
6	아민, 알데히드, 케톤	3			
7	카르복시산과 유도체	3			
8	합성중합체	3			
9	탄수화물	3			
10	지질	3			
11	지질대사	3			
12	아미노산과 펩타이드	3			
13	효소	3			
14	탄수화물	3			
15	단백질분리정제	3			
16	생명의 특성과 구성성분	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
전공영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
품질관리 분야에서 필요한 용어 및 절차, 매뉴얼을 숙지, 이해하고 실무에 필요한 원서를 활용할 수 있는 능력배양과 현장실무에 필요한 지식을 함양할 수 있다.	GMP Manual(FDA)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Orientation	2			
2	GMP Introduction	2			
3	GMP regulation	2			
4	USP	2			
5	USP				
6	USP				
7	Audit	2			
8	Audit				
9	GMP regulation	2			
10	GMP regulation				
11	Immunology	2			
12	Industrial Microbiology	2			
13	Industrial Microbiology				
14	Mannual	2			
15	Mannual				
16	Research	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
제형제제화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 피부과학 및 두발과학의 이론 숙지 2. 콜로이드계면화학 즉, 화장품 제조기술의 이해 3. 화장품 원료 및 품질관리 숙지	기초화장품개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화장품 개론	3			
2	피부과학	3			
3	모발과학	3			
4	계면활성제1	3			
5	계면활성제2	3			
6	가용화	3			
7	유화	3			
8	중간평가	3			
9	나노유화 및 마이크로 유화	3			
10	친수성원료	3			
11	친유성원료	3			
12	기능성원료	3			
13	안전성, 향 및 방부제	3			
14	용기 및 제조장치	3			
15	화장품품질관리	3			
16	과정평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
화학및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
화학물질 관련문서, 전처리 준비, 전처리 실시 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020109_13v1 원 · 부재료관리	25	원 · 부재료 수급일정 관리하기	12		
2			원 · 부재료 품질관리하기	13		
3	1701010103_23v4 시료전처리	39	시료특성 확인하기	13		
4			전처리 준비하기	13		
5			전처리 실시하기	13		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학및실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료특성 확인하기	분석시료의 성상, 용해도 녹는 점, 입도와 같은 물리적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 구조식, 반응성과 같은 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 생물학적 특성을 확인할 수 있다.		
전처리 준비하기	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다.		
	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다.		
	정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다.		
	선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다.		
전처리 실시하기	전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 생물학적 전처리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 수급일정 관리하기	원 · 부재료관리표준서에 기술된 원 · 부재료들의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 일 · 월간 사용량을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 주문절차를 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 재고관리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 품질관리하기	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 양, 순도, 입자크기, 유통기한 등의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부자재를 입고시킬 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 품질이상시 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
화학분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
물질의 물리적 특성과 조성 분석을 위하여 실험 목적에 적합한 기구와 장비를 준비하고, 분석 진행을 토대로 결과를 도출할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010129_23v2 기초 화학분석	64	기초 이화학 분석하기	21		
2			기초 분광 분석하기	21		
3			기초 크로마토그래피 분석하기	22		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기초 이화학 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 기초 이화학 분석장비를 조작할 수 있다.		
	분석 대상 물질의 물리화학적 특성을 파악하기 위해 기초 실험을 진행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		
기초 분광 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 분광 분석장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.		
	분석 대상 물질의 분광학적 특성을 이용하여 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		
기초 크로마토그래피 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 칼럼과 이동상의 조건을 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 크로마토그래피 장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.		
	설정된 분석조건에 따라 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
미생물실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
균주관리란 지속적이고 동일한 배양 결과물을 획득하고, 미생물 계량을 위한 원료 · 중간산물 · 목적물을 관리하기 위해 균주보관방법 결정, 균주관리대장 작성, 균주활성 확인 등을 수행할 수 있는 능력을 함양한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020112_16v2 균주관리	48	균주보관방법 결정하기	16		
2			균주관리대장 작성하기	16		
3			균주활성 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	미생물실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
균주보관방법 결정하기	표준작업지시서의 균주 보존기법에 따라 균주보관에 필요한 장비 및 절차를 확인할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 주생산균주와 작업생산균주를 구분하여 보관할 수 있다.		
	균주의 특성, 보존기간, 배양방법에 따라 균주보관방법을 결정할 수 있다.		
균주관리대장 작성하기	표준작업지침서에 따라 균주관리번호를 부여하여 균주관리목록을 작성할 수 있다.		
	균주관리목록에 따른 균주관리대장을 작성할 수 있다.		
	균주번호가 부여된 균주 사용변동에 따른 균주사용내역대장을 작성할 수 있다.		
균주활성 확인하기	표준작업지시서에 따라 주 생산균주의 주기적 활성측정을 위해 시험배양할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 시험배양 결과를 분석하고 활성을 확인할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 보관균주를 재생하고 시험배양할 수 있다.		
	재생된 균주의 활성평가 결과에 따라 재보관 여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오기술실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
미생물을 배양용기에서 증식시키고 목적산물을 생산하도록 배양조건 확인, 주의사항 확인, 배양기 운전, 시료채취 및 배양상태 분석 등을 수행하는 능력을 함양을 함양할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020104_16v2 배양	48	배양조건 확인하기	15		
2			배양기 운전하기	18		
3			장비운영 주의사항 확인하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오기술실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배양조건 확인하기	배양작업표준서에 따라 배양조건을 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양에 이용될 장비의 정상작동여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 각종 계측기를 보정할 수 있다.		
배양기 운전하기	배양작업표준서에 따라 플라스크배양으로부터 종균배양기로 접종하고 배양할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 종균배양기로부터 생산용 배양기로 종균을 이송할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 운전조건을 확인하고 운전할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 정상운영 상태여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양운전조건에 맞도록 운전조건을 관리할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기 내로 투입할 각종 배지성분을 추가할 수 있다.		
장비운영 주의사항 확인하기	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티의 압력, 온도 등의 공급조건을 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티가 정상적으로 공급되는지 여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 청결, 정리정돈, 긴급정지, 응급조치 등 모든 제반준비여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오어세이실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
배양이란 균주 · 세포주의 증식 및 목적산물의 최적생산을 위해 필요한 배지조제, 배양장비 준비, 균주 · 세포주의 배양 및 회수 등을 수행하는 능력을 함양	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010113_16v2 배양	48	배지조제하기	12		
2			배양장비 준비하기	12		
3			배양하기	12		
4			회수하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오어세이실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지조제하기	제조관련 지침에 따라 각 배지별로 원료를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 멸균방법을 선택하여 배지를 멸균할 수 있다.		
배양장비 준비하기	제조관련 지침에 따라 배양기를 세척하고 멸균할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양기를 조립하여 운전가동상태로 준비할 수 있다.		
배양하기	제조관련 지침에 따라 셀뱅크로부터 균주 · 세포주를 해동하여 접종할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 단계별로 배양조건에 따라 배양할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양 중 공정관리를 수행하고 일탈발생 시 적절한 조치를 할 수 있다.		
회수하기	제조관련 지침에 따라 세포의 특성을 고려하여 적절한 방법으로 배양액 또는 파쇄물을 회수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 목적산물의 회수율을 측정할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 회수장비를 유지 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
유기생물공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
분광 분석기기의 분석원리와 작동법을 파악하여 분석조건을 확인하고 분석을 실시하여 결과를 확인하는 능력을 함양		NCS 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010114_23v3 분광 분석	48	분광 분석조건 확인하기	15		
2			분광 기기분석 실시하기	18		
3			분광 분석결과 확인하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유기생물공학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분광 분석조건 확인하기	분광 분석기기의 기초 분석원리를 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기에 따라 설정이 필요한 분석조건을 설명할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 기재된 시험기준과 시험방법을 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기의 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 예측하고 설명할 수 있다.		
분광 기기분석 실시하기	분광분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	분광 분석기기의 소프트웨어에 사용되는 용어를 이해하고 설명할 수 있다.		
	장비사용 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	시험일지의 지시 내용에 따라 분광 분석기기에서 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	분광 분석기기를 이용한 시험에서 공시험의 의미를 이해하고 시험결과 해석에 활용할 수 있다.		
	분광분석 장비의 안정화를 이해하고 그 과정을 수행할 수 있다.		
	검량선을 이용한 미지시료를 정량할 수 있다.		
분광 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분광분석기기로부터 얻은 분석결과를 해석할 수 있다.		
	분광분석 시험결과를 이해하고, 시험일지에 시험결과를 기록할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼을 비교하여 일치 여부를 확인할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼에서 특정 신호를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 기초적인 통계결과를 산출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오제형제제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
의약품, 화장품, 식품 분야의 제형 즉 제조원리를 이해하고 제조기술을 익힐 수 있다		NCS 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703070107_21v1 기초 화장품 제조	48	세안 화장품 제조하기	8		
2			화장수 제조하기	8		
3			로션 · 크림 제조하기	8		
4			팩 · 마스크 화장품 제조하기	8		
5			에센스 · 젤 제조하기	8		
6			자외선 차단 화장품 제조하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오제형제제		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
세안 화장품 제조하기	세안 화장품 제조 지시서에 따라 제조 설비를 파악하고, 청결 상태를 확인하여 보완 조치할 수 있다.		
	세안 화장품 제조 지시서에 따른 원료의 종류 및 취급 시 유의 사항을 파악할 수 있다.		
	세안 화장품 제조 지시서에서 공정별 상세 작업 내용, 주의 사항, 공정 검사 규격, 기록해야 할 사항을 파악할 수 있다.		
	칭량된 원료와 제조 설비를 이용하여 제조 지시서에 따라 세안 화장품을 제조하고 공정 작업 결과를 기록할 수 있다.		
	제조된 세안 화장품 벌크 제품의 물성과 품질 적합 여부를 확인하고 필요한 조치를 할 수 있다.		
	제조 종료 후 벌크 제품을 보관소로 이송하고 제조 설비 세척 등의 업무를 수행할 수 있다.		
화장수 제조하기	화장수 제조 지시서에 따라 제조 설비를 파악하고, 청결 상태를 확인하여 보완 조치할 수 있다.		
	화장수 제조 지시서에 따른 원료의 종류 및 취급 시 유의 사항을 파악할 수 있다.		
	화장수 제조 지시서에서 공정별 상세 작업 내용, 주의 사항, 공정 검사 규격, 기록해야 할 사항을 파악할 수 있다.		
	칭량된 원료와 제조 설비를 이용하여 제조 지시서에 따라 화장수을 제조하고 공정 작업 결과를 기록할 수 있다.		
	제조된 화장수 벌크 제품의 물성과 품질 적합 여부를 확인하고 필요한 조치를 할 수 있다.		
	제조 종료 후 벌크 제품을 보관소로 이송하고 제조 설비 세척 등의 업무를 수행할 수 있다.		
로션 · 크림 제조하기	로션 · 크림 제조 지시서에 따라 제조 설비를 파악하고, 청결 상태를 확인하여 보완 조치할 수 있다.		
	로션 · 크림 제조 지시서에 따른 원료의 종류 및 취급 시 유의 사항을 파악할 수 있다.		
	로션 · 크림 제조 지시서에서 공정별 상세 작업 내용, 주의 사항, 공정 검사 규격, 기록해야 할 사항을 파악할 수 있다.		
	칭량된 원료와 제조 설비를 이용하여 제조 지시서에 따라 로션 · 크림을 제조하고 공정 작업 결과를 기록할 수 있다.		
	제조된 로션 · 크림 벌크 제품의 물성과 품질 적합 여부를 확인하고 필요한 조치를 할 수 있다.		
	제조 종료 후 벌크 제품을 보관소로 이송하고 제조 설비 세척 등의 업무를 수행할 수 있다.		
에센스 · 젤 제조하기	에센스 · 젤 제조 지시서에 따라 제조 설비를 파악하고, 청결 상태를 확인하여 보완 조치할 수 있다.		
	에센스 · 젤 제조 지시서에 따른 원료의 종류 및 취급 시 유의 사항을 파악할 수 있다.		
	에센스 · 젤 제조 지시서에서 공정별 상세 작업 내용, 주의 사항, 공정 검사 규격, 기록해야 할 사항을 파악할 수 있다.		
	칭량된 원료와 제조 설비를 이용하여 제조 지시서에 따라 에센스 · 젤을 제조하고 공정 작업 결과를 기록할 수 있다.		
	제조된 에센스 · 젤 벌크 제품의 물성과 품질 적합 여부를 확인하고 필요한 조치를 할 수 있다.		
	제조 종료 후 벌크 제품을 보관소로 이송하고 제조 설비 세척 등의 업무를 수행할 수 있다.		
팩 · 마스크 화장품 제조하기	팩 · 마스크 제조 지시서에 따라 제조 설비를 파악하고, 청결 상태를 확인하여 보완 조치할 수 있다.		
	팩 · 마스크 제조 지시서에 따른 원료의 종류 및 취급 시 유의 사항을 파악할 수 있다.		

팩 · 마스크 화장품 제조하기	팩 · 마스크 제조 지시서에서 공정별 상세 작업 내용, 주의 사항, 공정 검사 규격, 기록해야 할 사항을 파악할 수 있다.		
	칭량된 원료와 제조 설비를 이용하여 제조 지시서에 따라 팩 · 마스크를 제조하고 공정 작업 결과를 기록할 수 있다.		
	제조된 팩 · 마스크 벌크 제품의 물성과 품질 적합 여부를 확인하고 필요한 조치를 할 수 있다.		
	제조 종료 후 벌크 제품을 보관소로 이송하고 제조 설비 세척 등의 업무를 수행할 수 있다.		
자외선 차단 화장품 제조하기	자외선 차단 화장품 제조 지시서에 따라 제조 설비를 파악하고, 청결 상태를 확인하여 보완 조치할 수 있다.		
	자외선 차단 화장품 제조 지시서에 따른 원료의 종류 및 취급 시 유의 사항을 파악할 수 있다.		
	자외선 차단 화장품 제조 지시서에서 공정별 상세 작업 내용, 주의 사항, 공정 검사 규격, 기록해야 할 사항을 파악할 수 있다.		
	칭량된 원료와 제조 설비를 이용하여 제조 지시서에 따라 자외선 차단 화장품을 제조하고 공정 작업 결과를 기록할 수 있다.		
	제조된 자외선 차단 화장품 벌크 제품의 물성과 품질 적합 여부를 확인하고 필요한 조치를 할 수 있다.		
	제조 종료 후 벌크 제품을 보관소로 이송하고 제조 설비 세척 등의 업무를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오생산공정기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
미생물을 이용하여 유용한 물질을 생산해내는 바이오공정의 기초적 지식과 기술을 익힌다.		NCS 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010115_16v2 최종원액 제조	48	제형버퍼 조제하기	16		
2			최종원액 조제하기	16		
3			최종원액 여과하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오생산공정기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제형버퍼 조제하기	제조관련 지침에 따라 제형버퍼에 필요한 원료들을 확인하고 검수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 기준에 맞게 버퍼를 조제할 수 있다.		
최종원액 조제하기	제조관련 지침에 따라 최종원액 조제에 필요한 원료와 자재들을 확인하고 검수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 기준에 맞게 최종원액을 조제할 수 있다.		
최종원액 여과하기	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 정비가동상태를 확인하여 작업전 · 후 필터완전성시험을 할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 최종원액 여과를 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오기기분석기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
분석대상 화학 물질의 분석원리와 분석방법을 파악하고 크로마토그래피 분석기기의 분석조건을 확인하여 분석을 실시하여 측정데이터 분석결과를 확인하는 능력을 함양	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	48	크로마토그래피 분석조건 확인하기	12		
2			크로마토그래피 분석 실시하기	12		
3			크로마토그래피 질량분석 실시하기	12		
4			크로마토그래피 데이터 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오기기분석기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 질량분석 실시하기	크로마토그래피-질량분석 장비의 가동 조건을 확인할 수 있다.		
	크로마토그래피-질량분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오생산품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
품질관리란 중간제품과 완제품의 품질을 관리하기 위하여 제품품질 분석·평가, 불량품관리, 공정단계별 품질관리 등을 수행하는 능력을 함양한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020108_13v1 품질관리	48	제품품질 분석·평가하기	16		
2			불량품 관리하기	16		
3			공정단계별 품질관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오생산품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품품질 분석 · 평가하기	품질관리표준서에 따라 분석장비에 대한 점검을 할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 완제품에 대한 시료분석을 할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 완제품의 품질 결과에 대한 통계분석할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 제품품질 분석 결과를 기록, 보고할 수 있다.		
불량품 관리하기	품질관리표준서에 따라 불량품에 대하여 원인분석을 실시할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 제품이 부적합할 경우 방지대책을 세울 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 폐기되는 불량품에 대한 폐기대책을 세울 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 불량품 내용을 기록, 보고할 수 있다.		
공정단계별 품질관리하기	품질관리표준서에 따라 공정단계별 품질기준을 파악 할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 각 공정단계별 품질관리를 통하여 계속 공정진행 여부를 결정할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 공정단계별 품질분석 결과를 기록, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오제품공학심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오제품 생산 및 분석을 위한 광학현미경, HPLC, UV-VIS분석장비를 관리할 수 있고, 분석 및 판독을 실시하여 재료를 평가하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703060201_21v1 품질검사관리	48	기준 및 시험방법 관리하기	16		
2			분석장비 관리하기	16		
3			표준품・검체・시약 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오제품공학심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기준 및 시험방법 관리하기	시험방법 및 시험목적에 따라 자재, 원료, 반제품, 완제품, 미생물의 품질시험에 필요한 "기준 및 시험방법" 을 작성할 수 있다.		
	작성된 "기준 및 시험방법" 에 따라 시험성적서와 데이터를 작성하고 검토할 수 있다.		
	GMP규정에 따라 타사나 연구소로부터 품질관리에 필요한 시험방법이전을 받을 수 있다.		
분석장비 관리하기	분석장비 매뉴얼에 따라 연간 유지·보수계획서를 작성할 수 있다.		
	분석장비 매뉴얼에 따라 분성장비 이상발생시 자체 유지 · 보수 또는 장비업체를 통해 수리할 수 있다.		
	분석장비 매뉴얼에 따라 시험기구의 검 · 교정 주기를 정하고 이에 따라 검·교정을 실시할 수 있다.		
표준품·검체·시약 관리하기	표준품 관련 표준작업지침서에 따라 표준품 관리대장을 작성하고 유효기한과 재고관리를 할 수 있다.		
	표준품 관련 표준작업지침서에 따라 표준품의 품질보증서를 보관하고 관리할 수 있다.		
	시약 관련 표준작업지침서에 따라 시약 관리 대장을 작성하고 저장조건, 사용량과 유효기한에 따라 시약을 보관하고 관리할 수 있다.		
	시약 및 표준품 관련 표준작업지침서에 따라 관리대상 표준품과 시약에 라벨을 붙여 관리할 수 있다.		
	시약 및 표준품 관련 표준작업지침서에 따라 유효기한이 만료된 표준품과 시약의 폐기처리 관리를 할 수 있다.		
	검체관련 표준작업지침서에 따라 시험용 및 보관용 검체를 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전공이론 및 실습 교과목에서 습득한 내용을 토대로 미생물 기초분석기술, 기기분석 기술 등을 익혀 생산 공정관리 및 품질관리 실무 능력을 배양하는데 있다.	작성 교안 및 기업 활용자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과정소개, 바이오품질관리 기술동향 소개	4			
2	미생물 배양 기술1	4			
3	미생물 배양 기술2	4			
4	미생물 배양 기술3	4			
5	미생물 분석 기술1	4			
6	미생물 분석 기술2	4			
7	미생물 분석 기술3	4			
8	발표	4			
9	작업자의 위생평가	4			
10	제조환경의 청결도/청정도 평가_표면균 측정1	4			
11	제조환경의 청결도/청정도 평가_표면균 측정2	4			
12	제조환경의 청결도/청정도 평가_낙하균 측정1	4			
13	제조환경의 청결도/청정도 평가_낙하균 측정2	4			
14	제조환경의 청결도/청정도 평가_부유균 측정1	4			
15	제조환경의 청결도/청정도 평가_부유균 측정2	4			
16	발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
이화학적분석/기기분석/미생물분석 등 분석기술의 습득을 통해 생물산업 분야에 기여가능한 인재양성과 취업준비를 위한 역량 강화	PPT 자료(자체 작성) 실습장비 사용설명서 산업체 S.O.P 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이화학적분석/ 기기분석/ 미생물분석 등 분석기술 개요	4			
2	이화학적분석/ 기기분석/ 미생물분석 등 실습 계획	4			
3	클린벤치, 고속원심분리기	4			
4	클린벤치, 고속원심분리기				
5	클린벤치, 고속원심분리기				
6	UV/Vis spectrophotometer 작업지도	4			
7	UV/Vis spectrophotometer 이론 및 실습	4			
8	UV/Vis spectrophotometer 실습	4			
9	광학현미경 이론	4			
10	광학현미경 조작법 실습	4			
11	광학현미경 실습	4			
12	광학현미경 실습				
13	그람염색법 특성	4			
14	그람염색법 실습- E. coli	4			
15	그람염색법 실습- B. subtilis	4			
16	의약품 품질관리와 미생물 분석	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오AI블록코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함 ● 바이오 산업 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함 ● 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함 ● AI 기술이 바이오 산업에 어떻게 활용되는지 이해함 ● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름	① PPT ② AI코디니 교육 지도안 참고 ③ Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	블록코딩 플랫폼의 블록 활용법	2			
3	블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법	2			
4	AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델	2			
5	유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습	2			
6	지도학습 모델의 성능 평가 방법	2			
7	지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
8	중간고사	2			
9	유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 비지도학습	2			
10	웨어러블 기기 유래 연속혈당데이터 회귀 모델	2			
11	연속혈당데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법	2			
12	연속혈당데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
13	심장병 데이터 기반 로지스틱 모델	2			
14	심장병 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법	2			
15	심장병 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
밸리데이션실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오 제품의 인가 및 허가과정에 필수적으로 수반되는 법률 및 규정, 시설 및 관리기준, 제품생산 및 품질관리기술 등, 생산 공정 및 제품품질의 유효성(Efficacy), 안전성(Safety), 안정성(Stability)의 확보와 관련된 지식과 실무능력을 배양 할 수 있다.	· 식약처 GMP(10개정) 해설서 · 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제약산업의 개요	3			
2	GMP의 일반적 개념	3			
3	품질관리와 품질보증	3			
4	약사법 및 관련규정 소개 1	3			
5	약사법 및 관련규정 소개 2	3			
6	의약품 인-허가의 주요 사항	3			
7	KGMP의 주요 topics	3			
8	임상시험의 설계, 실행 및 평가	3			
9	Deviation	3			
10	Validation	3			
11	제조품질 관리의 audit	3			
12	문서관리 제도	3			
13	보관용 검체 관리	3			
14	원-부자재 관리	3			
15	작업원의 교육 및 위생관리	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
공정분석실무기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오산업현장에서 유용한 물질의 분리정제를 하는 공정에 있어서 공정의 유효성을 분석할 수 있다	·기업자료 ·제약공정의 이해 및 강의 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	균주관리 (동결건조)	3			
2	균주관리 (동결건조 미생물 배양)	3			
3	균주관리 (오염여부 확인)	3			
4	균주관리 (균주 보관방법 결정)	3			
5	균주관리 (관리대장 작성)	3			
6	균주관리 (동결균주 활성 확인)	3			
7	생물학적 전환 (생촉매 반응조건 확인)	3			
8	생물학적 전환 (생촉매 반응조건 확인)				
9	생물학적 전환 (생촉매 반응조건 확인)				
10	생물학적 전환 (생촉매 반응조건 확인)				
11	생물학적 전환 (생촉매 준비)	3			
12	생물학적 전환 (생촉매 준비)				
13	생물학적 전환 (생촉매 준비)				
14	생물학적 전환 (생촉매 공정 운전)	3			
15	생물학적 전환 (생촉매 공정 운전)				
16	생물학적 전환 (생촉매 공정 운전)				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오기기분석응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품 제조시설에 대한 위해요소 분석과 이를 기본으로 품질관리 시스템 이해 및 숙지로 현장실무능력을 제고.	작성 교안, 기업체 관련 SOP 외

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기기(정밀 분석 장비)별 사용법 정리(1)	3			
2	기기(정밀 분석 장비)별 사용법 정리(2)	3			
3	기기(정밀 분석 장비)별 사용법 발표(1)	3			
4	기기(정밀 분석 장비)별 사용법 발표(2)	3			
5	HPLC 분석법 개요	3			
6	HPLC 이동상 준비	3			
7	HPLC autosampler 작동법 실습(1)	3			
8	HPLC autosampler 작동법 실습(2)	3			
9	과제형 HPLC 분석법 research(1)	3			
10	과제형 HPLC 분석법 research(2)	3			
11	과제형 HPLC 분석법 research(3)	3			
12	과제형 HPLC 분석법 실습(1)	3			
13	과제형 HPLC 분석법 실습(2)	3			
14	과제형 HPLC 분석법 실습(3)	3			
15	과제형 HPLC 분석결과 해석(1)	3			
16	과제형 HPLC 분석결과 해석(2)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오GMP실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
의약품 제조회사에서 준수해야 하는 관련법규에 대하여 학생 스스로 상위법부터 하위법까지 발췌하여 제약공학 실습에 필요한 자료를 수집하고 학습할 수 있는 능력을 배양		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의약품의 이해	3			
2	의약품 제조공정	3			
3	제형공정	3			
4	분쇄공정	3			
5	혼합공정	3			
6	과립공정	3			
7	건조공정	3			
8	원부재료의 칭량 및 건조공정	3			
9	타정공정	3			
10	코팅공정	3			
11	여과공정	3			
12	멸균공정	3			
13	포장공정	3			
14	제조관리	3			
15	보관관리	3			
16	타정공정 및 보관관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오제형제제응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오제제의 전반적인 성분분석 및 제형분석 능력을 함양한다.	자제제작ppt 기초화장품개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의약품, 화장품 구분	3			
2	의약품 성분표기 분석	3			
3	화장품 전성분표기 분석	3			
4	계면활성제 분석	3			
5	오일 분석	3			
6	방부성분 분석	3			
7	보습제 분석	3			
8	폴리머 분석	3			
9	왁스 분석	3			
10	제제의 점도 변화분석	3			
11	제제의 pH 변화분석	3			
12	제제의 가혹조건 안정성 분석	3			
13	제품규격 작성 실습	3			
14	제품규격 작성 실습				
15	시험성적서 작성 실습	3			
16	시험성적서 작성 실습				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
미생물실습심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
미생물 및 동물세포의 생명현상을 이해하고 세포주포주주 대사, 성장조절 및 배양과정을 습득함으로써 바이오 관련 산업분야에 응용할 수 있다	· 산업응용 미생물 · 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미생물 소개	3			
2	균주분리 및 보존	3			
3	산업미생물 균주개발	3			
4	유전자재조합 균주개발	3			
5	미생물의 유전자 발현	3			
6	동물세포의 유전자 발현	3			
7	미생물 대사조절	3			
8	중간고사	3			
9	세포배양 환경	3			
10	배양배지 조성	3			
11	미생물 배양1	3			
12	미생물 배양2	3			
13	미생물 동정	3			
14	미생물 특성분석	3			
15	미생물 보관	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오제품공학일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오제품의 소재, 기술, 제조과정을 이해하고 구조분석, 융합기술을 습득함으로써 바이오 관련 산업분야에 응용할 수 있다.	· 바이오메디컬 소재학 · 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오제품공학 소개	3			
2	바이오제품 소재1	3			
3	바이오제품 소재2	3			
4	바이오제품 기술1	3			
5	바이오제품 기술2	3			
6	바이오제품 제조1	3			
7	바이오제품 제조2	3			
8	중간고사	3			
9	바이오제품 구조분석1	3			
10	바이오제품 구조분석2	3			
11	바이오제품 융합기술1	3			
12	바이오제품 융합기술2	3			
13	바이오제품 융합기술3	3			
14	바이오제품 융합기술의 응용1	3			
15	바이오제품 융합기술의 응용2	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
바이오공정분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
분석기술과 병행하여 품질관리, 위생관리, GMP 등의 교과목을 통해 생산부문 전체에 대한 이해 및 운영을 위한 개념 소개	기업자료 생산운영관리

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업의 생존과 성장전략	3			
2	MKT 개념 및 전략	3			
3	STP	3			
4	수요예측	3			
5	브레인라이팅 및 SCAMPER	3			
6	상품개발	3			
7	제품개발 및 제품설계	3			
8	이론 중간평가	3			
9	원가구조	3			
10	생산능력 계획	3			
11	총괄 생산계획	3			
12	자재 소요계획 및 자재관리	3			
13	설비보전	3			
14	생산혁신 1	3			
15	생산혁신 2	3			
16	종합과제 평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오품질관리 관련 기업체 현장에서 실무적인 업무를 수행하며 학습한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 현장실무	10			
2	기업 현장실무				
3	기업 현장실무				
4	기업 현장실무				
5	기업 현장실무				
6	기업 현장실무				
7	기업 현장실무				
8	기업 현장실무				
9	기업 현장실무				
10	기업 현장실무				
11	기업 현장실무				
12	기업 현장실무				
13	기업 현장실무				
14	기업 현장실무				
15	기업 현장실무				
16	기업 현장실무				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오품질관리학과 전공 : 바이오공정관리전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오품질관리학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오품질관리 관련 기업체 현장에서 실무적인 업무를 수행하며 학습한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 현장실무	10			
2	기업 현장실무				
3	기업 현장실무				
4	기업 현장실무				
5	기업 현장실무				
6	기업 현장실무				
7	기업 현장실무				
8	기업 현장실무				
9	기업 현장실무				
10	기업 현장실무				
11	기업 현장실무				
12	기업 현장실무				
13	기업 현장실무				
14	기업 현장실무				
15	기업 현장실무				
16	기업 현장실무				